

# MES HUMMER — SKENARIO PENGUJIAN PRODUKSI

## Lengkap

Start Shift MAKER -> Boks TSG -> Batch -> HLP -> Karton -> Dispatch

Versi 1.0 · 2 September 2026 · untuk Tim Testing

### Prasyarat

Inventory TSG tersedia dengan status AVAILABLE (cek /admin/reports/tsg-stock). Kalau kosong: receiving dulu, atau pakai scripts/reset-transactions.sql untuk mengembalikan USED/ALLOCATED menjadi AVAILABLE.

Akun uji: Operator MAKER (OPERATOR\_KECER/OPERATOR\_MEMBER), PM/Supervisor (approve), Operator HLP, Admin Gudang Outbound, Admin Dispatch — 13 test user tersedia, password seragam.

HP QA login sebagai PM/Supervisor plant yang sama untuk verifikasi push FCM.

Tablet rantai produksi: buka /tablet (start-shift, shift aktif) dan /tablet/hlp.

### TS-PROD-01 — Start Shift (MAKER)

[ ] /tablet/start-shift -> pilih mesin MAKER dan produk. HARAPAN: anggota roster auto-pick muncul (role + nama).

[ ] Simpan. HARAPAN: masuk halaman shift aktif, status RUNNING.

[ ] NEGATIF: pilih mesin HLP/WR -> HARAPAN: ditolak MACHINE\_NOT\_MAKER.

[ ] NEGATIF: mesin yang masih punya shift RUNNING -> HARAPAN: ditolak MACHINE\_HAS\_RUNNING\_SHIFT.

### TS-PROD-02 — Buka Boks TSG (sesi 1-6 boks)

[ ] Halaman shift aktif -> BUKA BOKS BARU -> pilih 2-3 boks dari daftar inventory. HARAPAN: setiap boks menampilkan jenis TSG (REGULER/MILD/PUTIHAN), boxCode, berat TSG.

[ ] HARAPAN: boks aktif muncul dengan #nomor + kode + jenis.

[ ] Cek stok: /admin/reports/tsg-stock -> boks tadi berubah menjadi USED.

[ ] NEGATIF: boks yang sudah USED tidak muncul lagi di daftar AVAILABLE.

[ ] (Opsional) catat event sesi: pemakaian consumable, downtime, maintenance.

### TS-PROD-03 — Timbang Batangan -> Batch btc\_

[ ] Isi berat total batangan (timbangan kolektif) -> simpan. HARAPAN: pembagian proporsional per boks + yield per boks + badge NORMAL/WARNING.

[ ] Hitung silang: 2 boks TSG 30 kg + 20 kg, total batangan 55 kg -> output 33 kg dan 22 kg; yield  $33/30 = 110\%$  dan  $22/20 = 110\%$ .

[ ] HARAPAN: kartu Boks Selesai menampilkan #nomor, kode, JENIS TSG, output/input, yield, dan kode batch btc\_<mesin>\_<tgl>\_<seq>.

[ ] NEGATIF: berat 0 atau negatif -> INVALID\_WEIGHT.

[ ] NEGATIF: timbang sesi yang sudah WEIGHED -> SESSION\_ALREADY\_WEIGHED.

[ ] NEGATIF: timbang sesi tanpa boks -> SESSION\_EMPTY.

### TS-PROD-04 — End Shift -> COMPLETED + Push

[ ] Isi waste 4 kategori (MENIR, RIJEKAN, DEBU\_KASAR, DEBU\_HALUS) + consumable shift -> AKHIRI SHIFT. HARAPAN: shift -> COMPLETED.

[ ] NEGATIF: waste kurang satu kategori -> WASTE\_INCOMPLETE.

[ ] NEGATIF: masih ada boks aktif belum ditimbang -> SHIFT\_HAS\_ACTIVE\_BOX (timbang dulu atau buat handoff).

[ ] HARAPAN: HP QA (PM/Supervisor) menerima push SHIFT\_COMPLETED; tap notifikasi -> mobile deep-link ke detail shift.

[ ] (Opsional handoff) boks tersisa -> buat handoff -> shift berikutnya di mesin lain mendapat boks partial otomatis (isPartial).

## TS-PROD-05 — Approve -> LOCKED

- [ ] PM/Supervisor buka detail shift (mobile atau web) -> lihat boks + jenis TSG + yield -> approve (+ catatan).
- [ ] HARAPAN: status APPROVED (LOCKED); edit data produksi ditolak — perubahan hanya via CORRECTION.
- [ ] HARAPAN: finished\_goods\_receiving PENDING terbentuk dengan packsExpectedCount = total pack batch shift ini.
- [ ] (Optional) reopen dengan alasan -> approve ulang. HARAPAN: ekspektasi receiving TIDAK double (idempotent).

## TS-PROD-06 — HLP Packing + Produk Jadi Target (rangkuman)

- [ ] /tablet/hlp -> pilih batch btc\_ yang belum packing -> pilih Produk Jadi Target: PACK / PACK\_WRAP / SLOP / BAL (default PACK).
- [ ] Catat packing: packsLolos, isiPerPack, reject + alasan. HARAPAN: total batang + berat/batang tampil; batch terkunci (1 batch = 1 kali catat).
- [ ] HARAPAN: badge Target tampil di kartu batch; stage di luar target ditolak (STAGE\_NOT\_IN\_TARGET) dan loncat urutan ditolak (STAGE\_SEQUENCE\_REQUIRED).
- [ ] Detail lengkap (sesi, reject ambang 5% + FCM, material, downtime, rantai WR-SLOP-BAL): lihat PDF skenario-pengujian-hlp.pdf (TS-HLP-01 s/d 08).

## TS-PROD-07 — Karton Multi-Satuan (Gudang Outbound)

- [ ] Admin gudang: buat karton (kode, produk, UNIT: PACK/SLOP/BAL, kapasitas).
- [ ] Isi karton: PACK -> sumber "Pack dari HLP" atau "Hasil WR (pack terwrap)"; SLOP -> "Hasil SLOP"; BAL -> "Hasil BAL" (dropdown menampilkan kode batch + sisa).
- [ ] HARAPAN: carton\_content bertambah; sisa stage berkurang sesuai isi.
- [ ] NEGATIF: isi melebihi kapasitas -> CARTON\_FULL.
- [ ] NEGATIF: melebihi sisa packsLolos -> PACK\_INSUFFICIENT; melebihi sisa output stage -> STAGE\_OUTPUT\_INSUFFICIENT.
- [ ] NEGATIF: isi tidak se-unit dengan karton -> UNIT\_MISMATCH.
- [ ] closeKarton -> karton siap dispatch.

## TS-PROD-08 — Dispatch & Surat Jalan

- [ ] Buat dispatch order: pilih karton -> simpan. HARAPAN: dispatch\_order + dispatch\_item terbentuk.
- [ ] Unduh dokumen: /dispatch/documents/[docNumber]/download. HARAPAN: PDF surat jalan resmi (kop, tabel boxed, 3 tanda tangan).
- [ ] Penerima: confirmReceiving packsActualCount vs packsExpectedCount. HARAPAN: loop tertutup dengan ekspektasi dari TS-PROD-05.

## Catatan Umum

- Seluruh langkah tercatat audit log — bisa dicek via admin.
- Push FCM hanya sampai jika token device terdaftar (login mobile) dan belum di-revoke.
- Mau ulang dari bersih: scripts/reset-transactions.sql (reset shift + inventory, tanpa re-seed).
- Referensi alur: docs/alur-produksi-maker-ke-karton.pdf.